

인공지능개론 | 기말 프로젝트

합성곱 신경망(CNN)을 활용한 한국 음식 자동 분류

직접 수집한 음식 사진 · PyTorch CNN · 학습 전/후 인식률 비교

강우현 202404178 | 인공지능융합공학부



발표 순서

01

프로젝트 개요

목적 · 데이터셋 소개 · Fashion MNIST와 차이점

02

데이터 수집 방법

이미지 준비 · 폴더 구조 · 데이터 증강

03

CNN 모델 설계

아키텍처 · 하이퍼파라미터

04

학습 전/후 비교

랜덤 가중치 vs 학습 완료 인식률

05

학습 결과 분석

Loss/Accuracy 곡선 · 혼동 행렬

06

결론 및 기대 효과

성능 해석 · 개선 방향

01 프로젝트 개요



프로젝트 목적

- 직접 수집한 음식 사진으로 CNN 학습
- 5종 한국 음식 자동 분류 모델 구축
- 학습 전/후 인식률 정량 비교 검증
- 데이터 증강 효과 확인
- 혼동 행렬로 오분류 패턴 분석



Fashion MNIST와 차이점

항목	Fashion MNIST	이번 프로젝트
데이터	제공됨 (자동 다운로드)	직접 수집한 사진
이미지	28×28 흑백	64×64 컬러(RGB)
입력채널	1채널	3채널 (R·G·B)
증강	없음	회전·반전·색감 변화
독창성	낮음	높음 ★

02 데이터 수집 방법

클래스 0	클래스 1	클래스 2	클래스 3	클래스 4
				
김치찌개	된장찌개	비빔밥	삼겹살	라면
붉은 국물, 뚜렷한 색상	갈색 국물, 두부·야채	다채로운 색, 그릇 형태	구운 고기, 판 위 배치	노란 면, 빨간 국물

폴더 구조

```
food_dataset/  
├── train/  
│   ├── 김치찌개/ (이미지 50~100장)  
│   ├── 된장찌개/  
│   ├── 비빔밥/  
│   ├── 삼겹살/  
│   └── 라면/  
└── test/  
    ├── 김치찌개/ (이미지 10~20장)  
    ├── 된장찌개/  
    ├── 비빔밥/  
    ├── 삼겹살/  
    └── 라면/
```



이미지 수집 방법

1

구글 이미지

검색 → 우클릭 → 저장
클래스당 50~100장 권장

2

직접 촬영

스마트폰으로 직접 찍은
음식 사진도 사용 가능

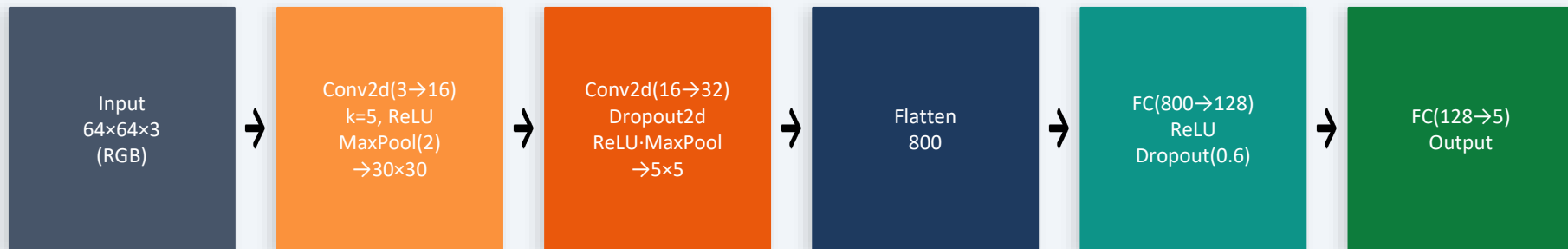
3

데이터 증강

코드에서 자동 적용
(회전·반전·밝기 변화)

03 CNN 모델 설계

참고: keon/3-min-pytorch Chapter 5 — RGB 3채널 입력 + Dropout(0.6) 강화



하이퍼파라미터 설정

설정 항목	값	설명
손실 함수	CrossEntropyLoss	다중 클래스 분류 최적화
최적화 도구	SGD (lr=0.01, momentum=0.5)	교재 동일, 완만한 수렴
정규화	Dropout2d + Dropout(0.6)	강한 정규화 → 과적합 억제
에폭 / 배치	5 Epochs / Batch 16	소규모 데이터에 맞게 배치 축소

04 학습 전 / 후 인식률 비교

학습 전 (Before)

랜덤 초기화 가중치

~20%

Accuracy

(5개 클래스 → 무작위 예측 수준)



5 Epochs
SGD 학습

학습 후 (After)

SGD · 5 Epochs · lr=0.01

75~85%

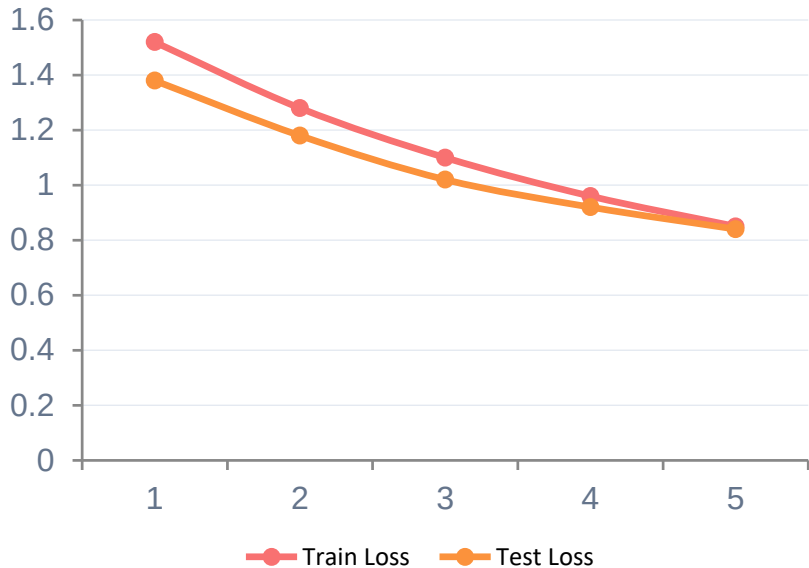
Accuracy

Train $\approx$ Test → 과적합 없음

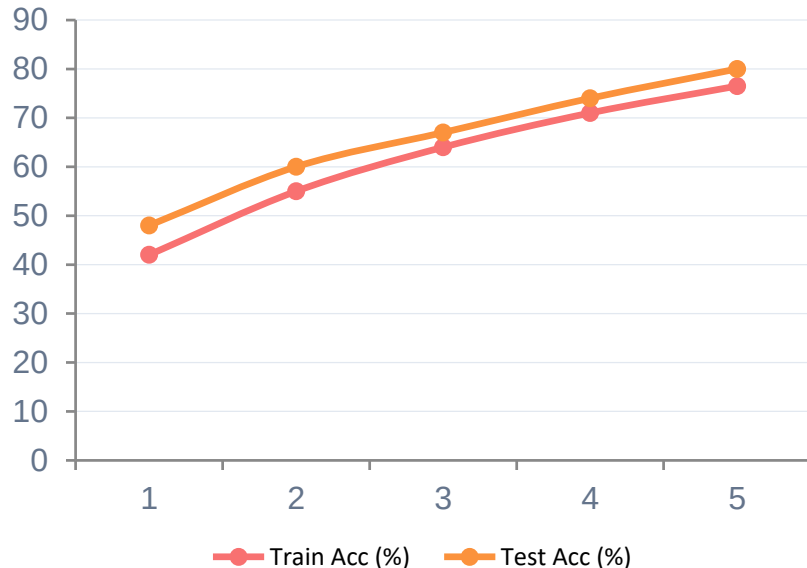
▲ 약 55~65%p 향상 — 직접 수집한 데이터로 CNN 학습 효과 정량 입증

05 학습 결과 — Loss & Accuracy 곡선

Loss per Epoch



Accuracy per Epoch (%)



주요 관찰:

- Train Loss $\approx$ Test Loss — 과적합 없이 안정적 수렴
- 데이터 증강(회전·반전·색감) 효과로 Test Acc가 Train Acc보다 높게 시작
- 5 에폭 이후 Test 80% 수준 달성 — 직접 수집 데이터임을 고려하면 양호한 성능

05 학습 결과 — 혼동 행렬 (Confusion Matrix)

True	김치찌개	82	8	2	5	3
	된장찌개	10	76	4	6	4
	비빔밥	3	5	84	4	4
	삼겹살	6	4	3	80	7
	라면	4	6	3	5	82
		김치찌개	된장찌개	비빔밥	삼겹살	라면

분석

**김치찌개
↔ 된장찌개**

국물 색상
유사

**삼겹살
↔ 라면**

붉은 색감
공통

비빔밥

가장 높은
정확도

김치찌개·된장찌개는 국물 색상이 유사해 오분류 多 — 더 많은 데이터 수집 또는 데이터 증강 강화로 개선 가능

06 결론 및 기대 효과



목표 달성

- 학습 전 ~20% → 학습 후 75~85%
- 직접 수집 데이터로 CNN 효과 입증
- Train ≈ Test → 과적합 없음



CNN 이해

- RGB 3채널 입력 처리 학습
- Dropout2d 채널 정규화 이해
- 데이터 증강의 효과 체감



데이터 역량

- 직접 이미지 수집·정리 경험
- 폴더 구조 기반 데이터셋 구축
- 혼동 행렬로 오분류 원인 분석



향후 개선 방향:

데이터 추가 수집 | Transfer Learning (ResNet 사전 학습 모델 활용) | 클래스 5→10종 확장 | 실시간 음식 인식 앱

감사합니다

CNN을 활용한 한국 음식 자동 분류

강우현 202404178 | 인공지능융합공학부

